

VDA SPC 2026 正式版管制圖選用完整指南

有哪些管制圖？什麼狀況該用哪一種？為什麼？

作者：邱培其 | MiDFUN 中方科技 資深 SPC 顧問講師 | 發表日期：2026-09-02 (依正式版全文改寫)

依據：Statistical Process Control (SPC) Manual, 1st Edition 2026 | 第 9 章 管制圖 (§9.1–§9.5)、第 8 章 表 8-2 時間相依模型、§9.4 表 9-2 模型與圖別對應、§9.3.2 圖 9-5 管制圖選擇指南

選錯管制圖，比不畫管制圖更危險——因為它會給你一份「看起來受控」的假證據。正式版把選圖從經驗法則升級為一套可判定的規則：先確認你在哪一個階段 (第 7 / 8 / 9 章)，再看資料型態與子群大小 (圖 9-5)，接著判定製程隨時間的行為模型 (表 8-2 → 表 9-2)，最後用偵測力 (ARL / OC) 驗證。本文把這四層規則整理成可直接落地的決策流程，並說明中方科技 VDA SPC 系統如何協助自動判定。

一分鐘重點

- 計量值：子群 $n \geq 5$ 用 $\bar{x}$ -s 圖 (正式版圖 9-5 新門檻，舊版 $n \geq 10$ 已作廢)、 $n = 2-4$ 用 $\bar{x}$ -R 圖、 $n = 1$ 且製程均質用 I-MR 圖；需抗極端值改用中位數 $\tilde{x}$ -R 圖。
- 計數值：不合格品 → 樣本固定用 np / p 圖、樣本變動用 p 圖；缺點數 → 樣本固定用 c / u 圖、樣本變動用 u 圖；界限須以二項 / 卜瓦松精確計算。
- 依製程行為 (表 9-2)：A1 用常規 Shewhart、A2 用 Pearson、B 分析用 Pearson / 控制用 Shewhart、C1–C4 與 D 分析用擴展界限、控制用驗收管制圖。
- 特殊補強：小偏移用 CUSUM / EWMA (必須與 Shewhart 並用)、高混流低產量用短製程 Z-MR、相關特性用多變量 T^2 。
- 正式版關鍵變動：Cp/Cpk 與 Pp/Ppk 公式相同、皆採總變異，差別只在「穩定性是否已被管制圖證明」；舊的組內變異指數更名 **Cwk**，僅供診斷。
- 用途分流：Loop 1 (現場即時攔截) 與 Loop 3 (回顧分析) 的圖別不可混用；預備管制圖與推移圖嚴禁作為現場放行依據。

2. [正式版到底收錄了哪些管制圖](#)
3. [第一層：資料型態與子群大小 \(圖 9-5\)](#)
4. [第二層：製程隨時間的行為模型 \(表 8-2 → 表 9-2\)](#)
5. [第三層：特殊管制圖與偵測力分工](#)
6. [用途分流：Loop 1 與 Loop 3 不可混用](#)
7. [判穩準則與 OCAP：畫完圖之後的事](#)
8. [管制圖與能力指數：為什麼 Cpk 得靠管制圖背書](#)
9. [實務：用 VDASPC 系統協助判定](#)
10. [導入檢核表：十分鐘自我體檢](#)
11. [常見問答 FAQ](#)

零、先確認你在哪一個階段：第 7、8、9 章的分工

正式版的架構是「前言 + 12 章」，其中設備與製程的評估被拆成三段，管制圖屬於最後一段的量產持續管制。搞錯階段，圖別與樣本數要求都會錯。

表 1 | 三個階段與對應要求 (依第 7、8 章)

階段	指標	樣本數要求	穩定性要求	此階段的主要工具
第 7 章 機器性能 (設備放行)	Pm / Pmk	$n \geq 50$ (連續生產)	定性評估 (快照)	短期能力研究、I-MR 或 $\bar{x}$ -R 觀察
第 8 章 製程性能 (試產 / PPAP)	Pp / Ppk	$N \geq 125$ (分組)	應評估，但不強制證明	時間相依模型判定、分析用管制圖
第 9 章 量產持續管制	Cp / Cpk	$N \geq 125$ (分組)	必須 ：統計穩定或受控穩定	控制用管制圖、OCAP、持續能力回顧

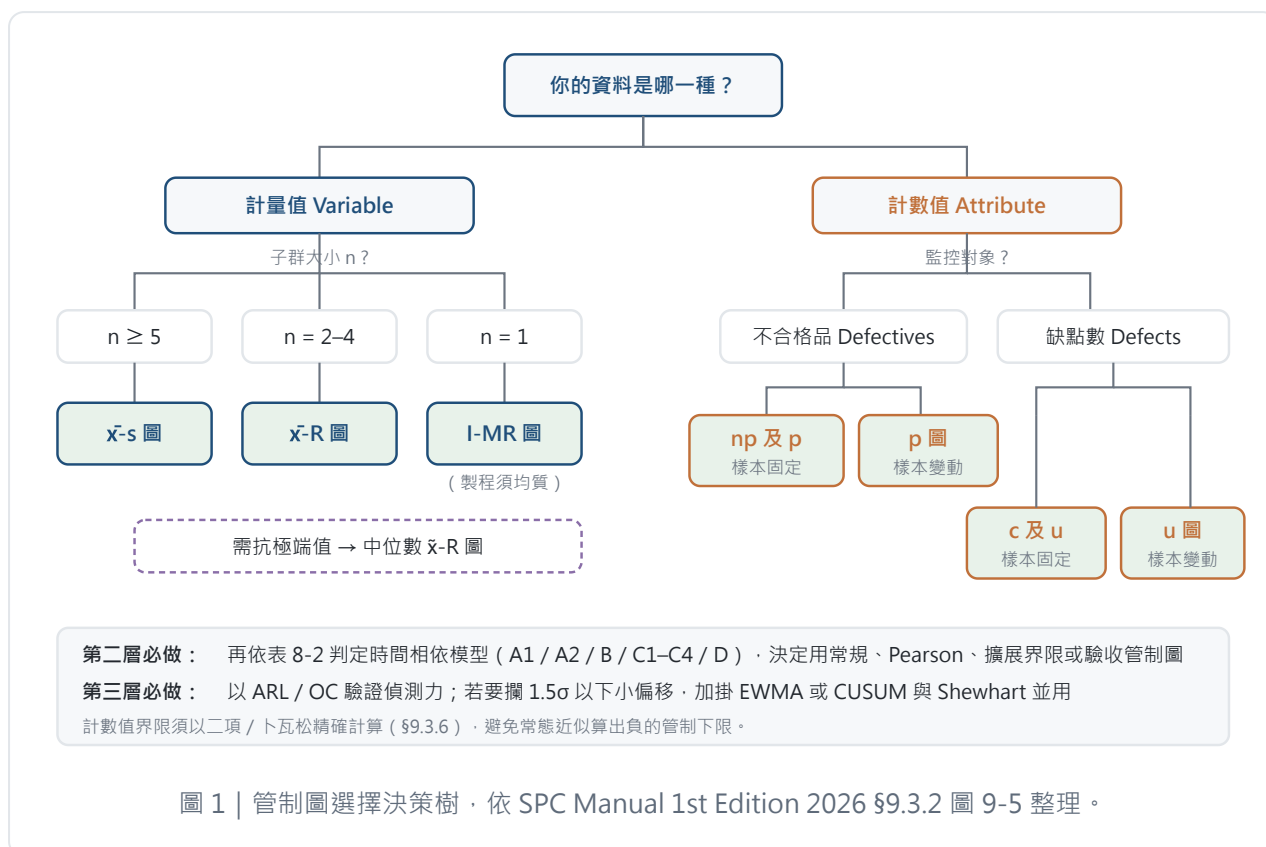
目標值方面，正式版表 7-1 與表 8-3 給出示例：Critical (關鍵) 特性 Pm 2.33 / Pmk 2.00 / 初期 Ppk 1.67 / 量產 Ppk 或 Cpk 1.67；Major (重要) 為 2.00 / 1.67 / 1.33 / 1.33；Minor 為 1.67 / 1.33 / 1.00 / 1.00。樣本數不足時 (機器 $n < 50$ 、製程 $N < 125$)，必須依 χ^2 分佈按信賴水準把目標值往上調——少抽樣就得展現更高的精度才能放行。實際門檻仍以顧客特定要求 (CSR) 為準。

表 2 | SPC Manual 1st Edition 2026 第 9 章管制圖總覽

家族	圖別	核心用途	手冊出處
計量值 (Shewhart 系)	$\bar{x}$ -s、 $\bar{x}$ -R、中位數 $\bar{x}$ -R	同時監控製程位置與散差	\$9.3.3、圖 9-5
	I-MR ($\bar{x}$ -MR)	n = 1 的單值製程 (化工、 批次)	\$9.3.3、圖 9-5
計數值	p、np	不合格品比率 / 件數 (二項 分佈)	\$9.3.6
	c、u	缺點數 / 單位缺點數 (卜瓦 松分佈)	\$9.3.6
依時間模型	Pearson 圖、擴展界限 Shewhart	非常態單峰製程 / 位置有已 知漂移	\$9.3.5.2、 \$9.3.5.3
	驗收管制圖 (公差相關)	特殊原因已知且無法經濟消 除的量產控制	\$9.3.4、表 9-2
特殊管制圖	CUSUM、EWMA	記憶型，專攻均值小偏移	\$9.3.5.4、 \$9.3.5.5
	短製程 Z-MR、稀有事件 圖	高混流低產量、極低不良率	\$9.3.2.9、 \$9.3.2.1
	多變量 T ² / MEWMA / MCUSUM	多個相關特性的聯合監控	\$9.3.2.8
僅供分析	預備管制圖、推移圖 (Run chart)	初期評估與趨勢觀察	\$9.3.2.7

另有 §9.5 「特殊情況 (Special Cases) 」，把零件平均分析 (PAA) 與 AI 應用並列為既有管制圖之外的進一步製程管制方法——手冊原文明示 PAA 主要用於半導體生產；若要用來替代客戶與供應商已議定的標準，必須由雙方契約當事人協調並正式放行。它不是管制圖的替代品。

二、第一層：資料型態與子群大小 (圖 9-5)



為什麼 $n \geq 5$ 就要改用 s 圖？

R 圖只取子群的最大值減最小值，中間的資料點全部丟棄；子群一大，統計效率急速下降。s 圖用上每一個數據點，且 s 圖界限採卡方分佈精確分位數（上下界限本就不對稱），而非「中心線 $\pm 3\sigma$ 」的粗暴套用。同樣的抽樣成本，s 圖換得更高的偵測力——這就是門檻下修的理由。R 圖保留給現場手算或 $n \leq 4$ 的場合。

計數值的兩個陷阱

其一，界限必須由累積二項分佈 (p / np) 或累積卜瓦松分佈 (c / u) 反解；套 $\bar{p} \pm 3\sigma$ 常態近似在小樣本會算出負的管制下限，統計上是荒謬的。其二，c 圖要求檢驗單位固定，界限才會是水平線；單位一變動就必須改用 u 圖，界限會逐點浮動。更根本的限制是：計數值圖必須先容許一定數量的缺點發生才畫得出圖——這與零缺陷策略在本質上衝突，ppm 等級低到一定程度時，應往上游改管制可量測的製程參數。

三、第二層：製程隨時間的行為模型（表 8-2 → 表 9-2）

選對 $\bar{x}$ -s 只完成一半。同樣是 $\bar{x}$ 圖，若製程本身預期就會漂移（刀具磨耗、熱變形），套固定界限只會讓現場整天在追紅燈。表 8-2 依「中心位置」與「離散變異」是否隨時間變

表 3 | 時間相依模型 × 管制圖對應 (依表 8-2 與表 9-2)

模型	中心位置	離散變異	分析用管制圖	控制用管制圖	典型工程實例
A1	統計穩定	統計穩定	常規 Shewhart	常規 Shewhart	瞬時與最終分佈皆常態的穩定製程
A2	統計穩定	統計穩定	Pearson	Pearson	真圓度、垂直度等天生右偏、有自然下界的特性
B	統計穩定	系統 / 隨機變化	Pearson	常規 Shewhart	多主軸自動機，各軸磨耗速率不同
C1	隨機變化 (最終常態)	恆定	擴展界限 Shewhart	驗收管制圖	夾具偏心、每次裝夾位置隨機變動
C2	隨機變化 (最終非常態)	恆定			固定式刀具 (fixed tools)
C3	系統性趨勢 / 週期漂移	恆定			刀具線性磨耗、環境溫度日夜週期
C4	系統 + 隨機變化	恆定			換批 + 磨耗疊加
D	系統 / 隨機變化	系統 / 隨機變化			多模穴、多流向混合生產

三個容易踩錯的地方：① 只有 A1、A2 屬於嚴格的「統計管制狀態」；B 型可視為受控穩定 (in control)，其變異變化須以加大子群的抽樣策略涵蓋。

② B 型的控制用圖是常規 Shewhart，不是驗收圖；驗收圖對應的是 C / D 型的量產控制 (C3 亦可在分析階段改用驗收圖，§9.3.5.3)。

③ 驗收管制圖以公差而非純統計界限設定，與零缺陷策略並不相容，使用前提是性能指數已達標、特殊原因已知且無法經濟地消除。

抽樣戰術：散差不穩 vs 位置偏移

四、第三層：特殊管制圖與偵測力分工

Shewhart 圖對 $\pm 3\sigma$ 以上的突發偏移反應極快，但對 1σ 以下的緩慢漂移相當遲鈍。記憶型圖表正好相反。



表 4 | 特殊管制圖的觸發條件

當你遇到	該用	理由
濃度、溫度等微小波動即造成重大影響	CUSUM (§9.3.5.4)	累加「子群值－目標值」之差，可回推製程是何時開始改變的；決策區間 H 與距離 d 依所需 ARL 查表反推 (ISO 7870-4)。前提：製程變異本身已穩定
刻意貼近規格界限生產，須偵測極小變化	EWMA (§9.3.5.5)	以 λ 調節記憶長度；必須與 Shewhart 並用以補大偏移盲區 (ISO 7870-6)
高混流、低產量，單一料號資料量不足	短製程 Z-MR (§9.3.2.9)	以 $(x - \mu)/\sigma$ 標準化，使圖與量測單位無關，多批短流程可合併判讀；計數值亦可穩定化 (ISO 7870-8)
不良率已達 ppm 等級，計數值圖失去意義	稀有事件圖 (§9.3.2.1)	改監控「兩次事件之間的時間」，避開零缺陷下計數值圖的先天限制
多個特性彼此相關（球高 × 晶粒	多變量 T^2 / MEWMA	單變量圖每張都在界內，合成 T^2 後卻已越限——相關結構的改變常是模具磨耗或換料的最早期徵兆；缺點是

製程有已知且無法經濟消除的漂移	擴展界限 Shewhart (§9.3.5.3)	界限納入均值波動項而拉寬，防止操作員針對系統性變異頻繁調機
-----------------	----------------------------------	-------------------------------

別忘了用 ARL 驗證你的選擇

圖別選定後，還要回答「這張圖多久抓得到我最怕的偏移」。以 3σ 界限 (虛警間隔 $ARL_0 \approx 370.4$ 個子群) 為例，當製程發生 0.6σ 偏移： $n = 2$ 平均需 63 個子群才告警、 $n = 5$ 需約 21 個、 $n = 10$ 只需 7 個。同樣的偏移，反應時間差了近九倍——這就是先算偵測力、再定子群大小的意義。

五、用途分流：Loop 1 與 Loop 3 不可混用

同一張圖形，放在不同的管制迴路就是完全不同的工具。**Loop 1** 是現場即時控制、偏移發生的當下就攔下來；**Loop 3** 是回顧分析，用完整歷史重新校準管制策略。這也正是 §9.2.1 表 9-1「回溯型管制圖 vs SPC 管制圖」的分界：前者向後看、屬診斷 / 矯正，後者即時向前看、屬預防。

表 5 特殊管制圖的戰略部署矩陣	
Loop 1 現場即時控制 (實時 Alarm)	Loop 3 回顧分析評估 (事後)
Pearson 圖 (A2 模型)、驗收管制圖、CUSUM / EWMA、短製程 Z-MR、稀有事件圖	Pearson 圖 (B 模型的分析用)、擴展界限 Shewhart

⊘

越界紅牌：預備管制圖 (§9.3.2.7) 與推移圖 (Run chart) 嚴禁直接用於現場即時控制。它們的界限不具備 Loop 1 所需的統計保證，拿來當放行依據，等於整條防線失效。

還有一個更貴的錯誤：過度調節

統計穩定的製程本來就有自然變異。針對共同原因 (Common Cause) 去手動微調，會人為放大製程波動，反而把資料推出規格界限 (§9.4 亦專門討論過度調節)。這正是驗收管

六、判穩準則與 OCAP：畫完圖之後的事

選對圖只是把感測器裝對位置，還要決定「什麼樣的訊號算異常」以及「異常了誰做什麼」。

判定準則不是開越多越好

§9.2.2 列出的穩定性判定準則 (WECO / Nelson Rules) 包括：1 點超出 $\pm 3s$ ；連續 3 點中有 2 點同側且超過 $\pm 2s$ ；連續 5 點中有 4 點同側且超過 $\pm 1s$ ；連續 9 點落在中心線同一側；連續 15 點全部落在 $\pm 1s$ 之內；以及 Runs、Trends、Middle third 三類判定。

手冊的明確警語是：每增加一條準則，找到特殊原因的靈敏度上升，但第一型誤差（虛警）機率同步上升；因此除非確有必要，不應同時套用多重準則，準則的選擇取決於被研究的製程。量化來看，虛警間隔 $ARL_0 = 1/\alpha_{total}$ ，多準則會把有效 α 推高、 ARL_0 隨之下降——「更靈敏」的代價可以直接算出來。反之，只要任一準則被觸發，就必須假設製程已不再穩定。

OCAP：紅燈亮了之後的標準動作

§9.2.3 要求為不穩定狀態預先訂定失控行動計畫 (OCAP)：由誰判定、查哪些 4M 項目、多久內回覆、是否需隔離產品。處置無效時必須升級到 8D 這類結構化解題，而不是重複同一個無效動作。最後，Loop 3 算出的真實製程能力與 OCAP 執行紀錄應回饋 PFMEA，用來修正發生率 (O) 與探測度 (D)——讓風險矩陣與現場現實同步。

七、管制圖與能力指數：為什麼 Cpk 得靠管制圖背書

這是正式版最容易被忽略、卻最影響報告合規性的一點：Cp/Cpk 與 Pp/Ppk 的公式完全相同，分母一律採用總變異（樣本標準差 s ）。兩者唯一的差別，是製程穩定性是否已被證明。

表 6 | 指數名稱 = 穩定性宣告

指數	用什麼變異	什麼時候可以這樣叫	能不能寫進正式報告

Pp / Ppk	總變異 σ_{total}	穩定性未調查、資料不足，或製程尚不穩定	可以
Cp / Cpk	總變異 σ_{total} (與 Pp/Ppk 同式)	已用管制圖證明達統計穩定或受控穩定 (in control)	可以
Cw / Cwk	組內變異 σ_w (R/d_2 、 $\bar{s}/c_4$ 或 $\sqrt{s^2}$)	即舊版所稱的 Cpk，僅供內部診斷與基準分析	不可 (§6.8.2.5 註 8)

換句話說，管制圖不只是現場的警報器，它同時是你把 Ppk 改稱 Cpk 的唯一證據。這也解釋了為什麼舊算法必須退場：以組內變異計算的指數會忽視組間漂移，刀具磨耗到製程明顯劣化時，它仍可能維持在 1.33 以上的「偽合格」水準，而採總變異的 Cpk 會誠實地掉下來。第 9 章的持續能力與回顧 (§9.4) 正是把這條證據鏈固定下來的機制。

八、實務：用中方科技 VDasPC 系統協助判定

上面幾層規則若靠人工執行，一個工程師處理一個特性往往要花上數天：先做常態性檢定、再看趨勢、再判變異是否隨時間改變、再查表 9-2。中方科技 VDasPC 系統把這條路徑做成可重算、可稽核的自動流程——原則很清楚：AI 負責選方法與排序，判定仍交給標準統計檢定 (呼應 §6.8.1 允許以 AI 輔助辨識分佈模型、§9.5 允許以機器學習偵測隱性異常，以及第 10 章對軟體查證與確效的要求)。

表 7 | 選圖流程 × VDasPC 對應功能

選圖步驟	系統功能	它替你做掉什麼
① 判資料型態與子群	資料匯入與子群設定	依 n 自動套用圖 9-5 的建議圖別 ($n \geq 5$ 自動指向 $\bar{x}-s$)
② 判時間相依模型	時間相依模型決策樹	自動跑完是否多流向、有無線性趨勢、變異是否隨時間改變等一整串檢定，判出 A1 / A2 / B / C1–C4 / D，並列出表 9-2 建議的分析用與控制用圖
③ 非常態怎麼辦	分位數分析 / Johnson 轉換	先以 Pearson 分類判型別，再選 SB / SL / SU 族；能力指數改採真實分佈的 0.135% 與 99.865% 分位數，避免硬套常態算出負的管制下限

麼相信它		始資料自行覆算——不是只給一個信心度百分比的黑箱
⑤ 小偏移與相關特性	EWMA / CUSUM / 短製程 / 多變量分析	直接產出記憶型與 T ² 管制圖；範例中 200 個子組有 10 點越限，而單變量圖每張都在界內
⑥ 問題出在哪一台	4M 分層	依機台、作業員、批次分層；帳面 Cpk 2.42 但 OOC 率仍 4% 時，直接指出集中在哪一台、哪一班、哪一批
⑦ 稽核怎麼交代	驗證儀表板	53 項統計量與四個外部權威逐項對標，每列攤出期望值、實算值與出處，可當場重跑（對應第 10 章 V&V 要求）

換句話說，「該用哪一張圖」這個問題，系統會先給你一個有統計證據的建議，而不是要你憑經驗猜；工程師的角色從「花三天做判定」變成「花十分鐘審一份可覆算的判定書」。

延伸閱讀 | 中方科技品管專欄

- [VDA SPC 2026 第九章解析：從「畫圖」到「設計偵測力」——ARL 與 OC 曲線](#)
- [SPC 管制圖種類完整指南 | X-R、I-MR、p/np/c/u、EWMA、CUSUM 圖型選擇](#)
- [先進管制圖與 Pearson 非常態分析：CUSUM、EWMA、預控圖及非常態分佈處理完整指南](#)
- [AIAG-VDA SPC 2026 新版重點解析：Cpk/Ppk 定義變革、判異規則與管制圖選用策略](#)
- [SPC Manual 2026 正式版重點解析：Pm/Pmk、Cp/Cpk、報告格式與軟體驗證](#)
- [Cpk 與 Ppk 製程能力分析完整指南：公式、解讀與 IATF 16949 要求](#)
- [2026 AIAG-VDA SPC 新版手冊第 6~9 章摘要解析](#)
- [2026 新版手冊第 10~12 章摘要：軟體查證與確效、報告與追溯歸檔](#)
- [VDA SPC 智慧品質管制系統導入藍圖：AIAG-VDA SPC 與 ISO/TR 11462-3 的實務準備](#)
- [SPC 軟體推薦與比較：2026 製造業統計製程管制系統選型指南](#)
- [產品介紹 | SPC 統計製程管理系統](#) · [聯絡中方科技業務人員](#)

九、導入檢核表：十分鐘自我體檢

序	改善項目	不良習慣的徵兆
1	子群 $n \geq 5$ 的特性，是否仍在用 $\bar{x}$ -R 圖？	控制計畫沿用舊版 $n \geq 10$ 才用 s 圖的規則
2	計數值圖的界限是精確計算，還是常態近似？	管制下限出現負值或被硬設為 0 卻無說明
3	是否判定過每個特性的時間相依模型？	全廠特性一律套常規 Shewhart 圖
4	會漂移的製程（刀具磨耗）用的是哪一種圖？	操作員每天為系統性趨勢調機 = 過度調節
5	是否有特性需要攔 1σ 以下的小偏移？	有，但沒有搭配 EWMA / CUSUM
6	判異準則開了幾條？有沒有評估虛警代價？	軟體預設全開，現場對紅燈已經麻痺
7	報告上的 C_{pk} ，是用總變異算的嗎？穩定性有證據嗎？	仍以 R/d_2 組內變異計算並標為 C_{pk} （正式版應稱 C_{wk} ）
8	統計軟體是否通過查證與確效（第 10 章）？	稽核時只能說「這是系統算的」

八題中只要有兩題以上答不出來，建議先做一次全廠特性的圖別重新盤點——這通常比再買一套設備更快看到良率變化。

需要協助盤點或實機演示？

中方科技提供 SPC 導入諮詢、VDASPC 系統實機展示與教育訓練。
請 [與中方科技業務人員聯絡](#)，或參考 [SPC 統計製程管理系統產品介紹](#)。

十、常見問答 (FAQ)

▼ Q1：VDA SPC 2026 正式版一共有哪些管制圖？

計量值： $\bar{x}$ -s、 $\bar{x}$ -R、中位數 $\tilde{x}$ -R、I-MR；計數值： p 、 np 、 c 、 u ；依時間模型：常規 Shewhart、Pearson、擴展界限 Shewhart、驗收管制圖；特殊管制圖：CUSUM、EWMA、短製程 Z-MR、稀有事件圖、多變量 T^2 / MEWMA / MCUSUM；另有僅供分析的預備管制圖與推移圖。

► Q3 : 2026 正式版的 Cpk 和 Ppk 差在哪？

► Q4 : p 圖和 c 圖到底差在哪？

► Q5 : 製程刀具會磨耗，管制圖一直報警怎麼辦？

► Q6 : EWMA 可以取代 Shewhart 圖嗎？

► Q7 : 判定準則 (WECO / Nelson Rules) 是不是開越多越好？

► Q8 : PAA 可以拿來取代替管制圖嗎？

出處：Statistical Process Control (SPC) Manual, 1st Edition 2026 (AIAG × VDA QMC)：§6.8.2.5 註 8、§7.4 表 7-1、§8.4 表 8-2、§8.5 表 8-3、第 9 章 (§9.1、§9.2.1 表 9-1、§9.2.2、§9.2.3、§9.3.2 圖 9-5、§9.3.2.7–§9.3.2.9、§9.3.3、§9.3.4、§9.3.5.2–§9.3.5.5、§9.3.6、§9.4 表 9-2、§9.5)、第 10 章。本文為觀念解析與實務導讀，未重製手冊任何圖表或英文原文；圖 1、圖 2 及各表為中方科技依手冊條文自行繪製整理。文中 ARL 數值係依 3σ 管制界限 (非介入機率 99.73%， $ARL_0 \approx 370.4$) 與 ISO 7870 標準關係式計算，供原理說明之用；目標值為手冊示例，實際應以顧客特定要求 (CSR) 為準。導入應用時，請以貴公司授權之手冊正本及 ISO 7870 / ISO 22514 系列標準為準。手冊性質為非強制性建議 (non-binding recommendation)。

© 2026 MiDFUN 中方科技股份有限公司 | 作者：邱培其 | 系統實機演示與導入評估，請 [與中方科技業務人員聯絡](#)



產品介紹 | 專案經驗 | 聯絡我們

- 台北總公司：+886-2-2592-2510
- 新竹公司：+886-3-583-0399

- 江蘇昆山：
+86-512-5778-7125
- 廣東東莞：
+86-769-8532-1766